



KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

Numpy ile AHP

Dr. Öğr. Üyesi. Neda ALIPOUR

nalipour@gelisim.edu.tr

İİSBF: Yönetim Bilişim Sistemleri

- İlk olarak numpy kütüphanesinin eklenmesi gerekmektedir

```
[1]: import numpy as np
```

Karar matrisinin oluşturulması

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1

$$S_j = \sum_{i=1}^n A_{ij}$$

- Karar matrisinin oluşturulması

```
matris = np.array([  
    [1, 1/3, 3, 7],  
    [3, 1, 3, 9],  
    [1/3, 1/3, 1, 3],  
    [1/7, 1/9, 1/3, 1]  
])
```

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1

- Her sütunun toplamı hesaplanır

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1
Toplam	4,48	1,78	7,33	20

- Her sütunun toplamı hesaplanır

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1
Toplam	4,48	1,78	7,33	20

```
[3]: sutun_toplam = np.sum(matris, axis = 0)
      sutun_toplam
```

```
[3]: array([ 4.47619048,  1.77777778,  7.33333333, 20.      ])
```

- Matrisin her elemanı, bulunduğu sütunun toplamına bölünerek normalizasyon işlemi gerçekleştirir.

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	0,22	0,19	0,41	0,35
Performans	0,67	0,56	0,41	0,45
Taşınabilirlik	0,07	0,19	0,14	0,15
Pil Ömrü	0,03	0,06	0,04	0,05

$$N_{ij} = \frac{A_{ij}}{S_j}$$

NORMALİZASYON

- Matrisin her elemanı, bulunduğu sütunun toplamına bölünerek normalizasyon işlemi gerçekleştir.

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	0,22	0,19	0,41	0,35
Performans	0,67	0,56	0,41	0,45
Taşınabilirlik	0,07	0,19	0,14	0,15
Pil Ömrü	0,03	0,06	0,04	0,05

```
normalize_matris = matris/sutun_toplam  
normalize_matris
```

```
array([[0.22340426, 0.1875      , 0.40909091, 0.35      ],  
       [0.67021277, 0.5625      , 0.40909091, 0.45      ],  
       [0.07446809, 0.1875      , 0.13636364, 0.15      ],  
       [0.03191489, 0.0625      , 0.04545455, 0.05      ]])
```


- Satır ortalamaları hesaplanarak kriter ağırlıkları bulunur

$$w_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n N_{ij}$$

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü	Özvektör
Fiyat	0,22	0,19	0,41	0,35	$\frac{0,22 + 0,19 + 0,41 + 0,35}{4} = \frac{1,17}{4} = 0,29$
Performans	0,67	0,56	0,41	0,45	$\frac{0,67 + 0,56 + 0,41 + 0,45}{4} = \frac{2,09}{4} = 0,52$
Taşınabilirlik	0,07	0,19	0,14	0,15	$\frac{0,07 + 0,19 + 0,14 + 0,15}{4} = \frac{0,55}{4} = 0,14$
Pil Ömrü	0,03	0,06	0,04	0,05	$\frac{0,03 + 0,06 + 0,04 + 0,05}{4} = \frac{0,18}{4} = 0,05$

ÖZVEKTÖR

- Satır ortalamaları hesaplanarak kriter
- ağırlıkları bulunur

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü	Özvektör
Fiyat	0,22	0,19	0,41	0,35	0,29
Performans	0,67	0,56	0,41	0,45	0,52
Taşınabilirlik	0,07	0,19	0,14	0,15	0,14
Pil Ömrü	0,03	0,06	0,04	0,05	0,05

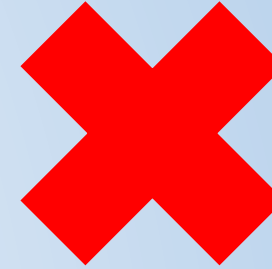
```
ozvektor = np.mean(normalize_matris, axis = 1)  
ozvektor
```

```
array([0.29249879, 0.52295092, 0.13708293, 0.04746736])
```

- Özdeğer, karar matrisin özvektör ile çarpımından elde edilir.

$$\lambda_i = \frac{(A \cdot w)_i}{w_i}$$

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1

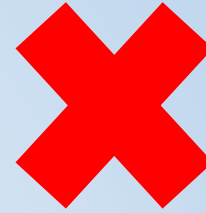


Özvektör
0,29
0,52
0,14
0,05

- $(1 * 0,29) + (0,33 * 0,52) + (3 * 0,14) + (7 * 0,05)$

Özdeğer, karar matrisin özvektör ile çarpımından elde edilir.

	Fiyat	Performans	Taşınabilirlik	Pil Ömrü
Fiyat	1	1/3	3	7
Performans	3	1	3	9
Taşınabilirlik	1/3	1/3	1	3
Pil Ömrü	1/7	1/9	1/3	1



Özvektör
0,29
0,52
0,14
0,05

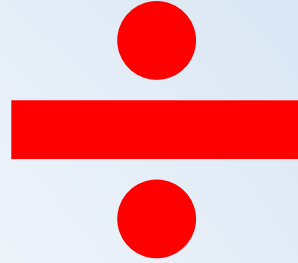
	Özdeğer
Fiyat	1,23
Performans	2,26
Taşınabilirlik	0,56
Pil Ömrü	0,19

```
ozdeger = matris@ozvektor
ozdeger
```

```
array([1.21033607, 2.23890232, 0.55130158, 0.19305287])
```

- En büyük özdeğeri hesaplamak için

	Özdeğer
Fiyat	1,23
Performans	2,26
Taşınabilirlik	0,56
Pil Ömrü	0,19



	Özvektör
Fiyat	0,29
Performans	0,52
Taşınabilirlik	0,14
Pil Ömrü	0,05

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

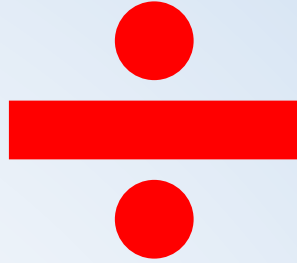
- Ağırlıklı toplam vektörünün ortalama özdeğeri

$$\frac{1,23}{0,29} + \frac{2,26}{0,52} + \frac{0,56}{0,14} + \frac{0,19}{0,05} = 4,24 + 4,35 + 4 + 3,8 = 16,39$$

$$\frac{16,39}{4} = 4,097$$

- En büyük özdeğeri hesaplamak için

	Özdeğer
Fiyat	1,23
Performans	2,26
Taşınabilirlik	0,56
Pil Ömrü	0,19



	Özvektör
Fiyat	0,29
Performans	0,52
Taşınabilirlik	0,14
Pil Ömrü	0,05

```
en_buyuk_ozdeger = np.mean(ozdeger/ozvektor)  
en_buyuk_ozdeger
```

4.126983578544493

- Tutarlılık indeksi (CI) hesaplamak için

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

- $\frac{4,10 - n}{n - 1} = \frac{4,10 - 4}{4 - 1} = \frac{0,10}{3} = 0,03$

- Tutarlılık indeksi (CI) hesaplamak için

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

```
CI = (en_buyuk_ozdeger - len(matris)) / (len(matris) - 1)
```

```
0.04232785951483109
```


TUTARLILIK ORANI HESAPLAMA

- Tutarlılık oranı (CR) hesaplamak için

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

- $\frac{0,03}{0,89} = 0,04$

- $CR < 0,10 \rightarrow$ Tutarlı

- $CR \geq 0,10 \rightarrow$ Tutarsız

- Kriter1, Kriter2'den daha önemli

- Kriter2, Kriter3'ten daha önemli



Kriter1, Kriter3'ten daha önemli

Kriter1, Kriter3'ten daha önemli değil

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

- Tutarlılık oranı (CR) hesaplamak için

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

```
RI=np.array([0,0,0,0.52,0.89,1.11,1.25,1.35,1.40,1.45,1.49])  
CR=CI/RI[len(matris)]  
CR|
```

0.04755939271329336

- Tutarlılık oranı (CR) hesaplamak için

N	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0,52	0,89	1,11	1,25	1,35	1,40	1,45	1,49

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

```
if CR <= 0.1:  
    print("TUTARLI")  
else:  
    print("TUTARSIZ")
```

TUTARLI